



内 蒙 古 大 学
《人工智能基础》期末考试试卷（A 卷）
(2023 年 秋 季 学 期)

闭卷 120 分钟

学号_____姓名_____专业_____年级_____重修☐缓考☐

总分		题号	一	二	三	四	五	六
		评分						
阅卷人		题号	七	八	九	十		

一、机器学习研究什么问题，构建一个完整的机器学习算法需要哪些要素？（10 分）

二、 过拟合和欠拟合会导致什么后果，应该怎样避免？（10 分）

七、简述朴素贝叶斯算法的原理。（10分）

三、 常用的评估方法有哪几类，请说明它们的基本原理。（10分）

23

四、 如何理解偏差-方差窘境?(10分)

六、 决策树适用于解决什么样的问题?(10分)

五、 在什么情况下，线性模型 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x} + b$ 可以不考虑偏置项 b ?(10分)

七、 简述朴素贝叶斯算法的原理。(10分)

26

八、 支持向量机的基本思想是什么?(10分)

十、 在神经网络算法应用时，人们常采用哪些方法来“跳出”局部极小?(10分)

九、 集成学习的基本原理是什么?举例说明集成个体应该好而不同。(10分)

25